PROPOSIÇÕES

NOÇÕES GERAIS

O QUE É PROPOSIÇÃO

Sentença declarativa que pode ser classificada como **verdadeira (V)** ou **falsa (F)** — um único valor, nunca os dois.

TRÊS PRINCÍPIOS

- ✓ **Identidade:** se é V, é V; se é F, é F.
- ✓ **Não contradição:** não é V e F ao mesmo tempo.
- ✓ **Terceiro excluído:** ou é V ou é F; não há terceiro valor.

NÃO SÃO PROPOSIÇÕES

NÃO É
sem valor
V/F

PERGUNTA	Que horas é a prova?
ORDEM	Estude a lei seca.
EXCLAMAÇÃO	Que prova difícil!
ABERTA sentença	x + 2 = 5
PARADOXO	“Esta frase é falsa.”

SIMPLES × COMPOSTA

Simples: uma ideia só (p: “Ana passou”). **Composta:** simples ligadas por **conectivos** (p ∧ q).

LINHAS DA TABELA-VERDADE

$$\text{linhas} = 2^{n} \quad \cdot \quad n = \text{nº de proposições simples}$$

2 proposições → 4 linhas · 3 → 8 · 4 → 16.

CONECTIVOS

CONECTIVO	SÍMBOLO	SÓ É...
Negação · não	~p	inverte o valor
Conjunção · e	p ∧ q	**V** se as duas forem V
Disjunção · ou	p ∨ q	**F** se as duas forem F
Ou... ou...	p ⊻ q	**V** se os valores forem diferentes
Se... então...	p → q	**F** só em V → F
Se e somente se	p ↔ q	**V** se os valores forem iguais

TABELA-VERDADE COMPLETA

p	q	p ∧ q	p ∨ q	p ⊻ q	p → q	p ↔ q
V	V	V	V	F	V	V
V	F	F	V	V	F	F
F	V	F	V	V	V	F
F	F	F	F	F	V	V

Linha amarela: o único caso em que o condicional é falso.

DICA

Leia **p → q** como uma **promessa**: “se passar, pago o jantar”. Só há mentira se **passou (V)** e **não pagou (F)**. Se não passou, a promessa não foi quebrada — o condicional é V.

✗ COMO A BANCA CONFUNDE

✗ “Ou estudo ou trabalho” como disjunção inclusiva. → **“Ou... ou...” é exclusiva (⊻).**

✗ p → q falso quando p é falso. → **Antecedente F = condicional V.**

EQUIVALÊNCIAS E NEGAÇÕES

EQUIVALÊNCIAS DO CONDICIONAL

CONTRAPOSITIVA	**p → q ≡ ~q → ~p**
EM DISJUNÇÃO	**p → q ≡ ~p ∨ q**
BICONDICIONAL	**p ↔ q ≡ (p → q) ∧ (q → p)**

ATENÇÃO: recíproca (q → p) e inversa (~p → ~q) NÃO são equivalentes a p → q.

NEGAÇÕES · LEIS DE DE MORGAN

DE MORGAN

$$\sim(p \land q) \equiv \sim p \lor \sim q \quad | \quad \sim(p \lor q) \equiv \sim p \land \sim q$$

PROPOSIÇÃO	NEGAÇÃO
p ∧ q	~p ∨ ~q (troca e/ou e nega)
p ∨ q	~p ∧ ~q
p → q	**p ∧ ~q** (mantém, troca, nega)
p ↔ q	p ⊻ q

TAUTOLOGIA, CONTRADIÇÃO, CONTINGÊNCIA

ÚLTIMA COLUNA

- **TAUTOLOGIA** — **Só V.** p ∨ ~p
- **CONTRADIÇÃO** — **Só F.** p ∧ ~p
- **CONTINGÊNCIA** — **V e F.** p → q

✗ COMO A BANCA CONFUNDE

✗ Negar “se chove, levo guarda-chuva” com “se não chove, não levo”. → **Negação: “chove e não levo”.**

✗ Negar “Ana e Bia passaram” com “Ana e Bia não passaram”. → **“Ana não passou ou Bia não passou”.**

FIXAÇÃO · QUESTÕES INÉDITAS

01 C/E estilo Cebraspe · inédita

A proposição “Se o servidor foi aprovado, então tomou posse” é equivalente a “Se o servidor não tomou posse, então não foi aprovado”.

C E

02 C/E estilo Cebraspe · inédita

A negação de “O candidato estudou e passou” é “O candidato não estudou e não passou”.

C E

03 A–E estilo FGV · inédita

A negação de “Se chove, então a prova é adiada” é:

(A) Se não chove, então a prova não é adiada.
(B) Chove e a prova não é adiada.
(C) Não chove ou a prova é adiada.
(D) Se a prova é adiada, então chove.
(E) Não chove e a prova não é adiada.

04 A–E estilo FGV · inédita

É uma tautologia:

(A) p → q
(B) p ∨ ~p
(C) p ∧ ~p
(D) p ↔ q
(E) (p ∨ q) → p

GABARITO COMENTADO

01 — Certo. É a contrapositiva: p → q ≡ ~q → ~p.

02 — Errado. Pela lei de De Morgan, ~(p ∧ q) ≡ ~p ∨ ~q: “não estudou **ou** não passou”.

03 — B. ~(p → q) ≡ p ∧ ~q. (A) é a inversa; (C) é ~p ∨ q, equivalente à própria p → q; (D) é a recíproca; (E) nega as duas.

04 — B. p ∨ ~p é sempre V. (C) é contradição; (A), (D) e (E) são contingências — (E) é F quando p = F e q = V.

Fontes: conteúdo de lógica proposicional clássica; tabelas e equivalências conferidas por enumeração de todos os valores de p e q.